

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO - SISTEMA DE FACTURACIÓN MARIANO ESTRADA

Estado actual del proyecto

El objetivo principal del sistema es reemplazar completamente la planilla Excel utilizada actualmente para gestionar remitos, consumos y facturación de bidones de agua.

Actualmente Mariano trabaja con una planilla CSV/Excel de aproximadamente 17.000 líneas donde registra manualmente los remitos realizados durante el mes.

La operatoria actual consiste en:

1. Cargar remitos diariamente.
2. Escribir manualmente el nombre del cliente.
3. Registrar cantidad de bidones llenos entregados.
4. Registrar cantidad de bidones vacíos retirados.
5. Registrar dinero recibido o transferencias.
6. Registrar entrega o retiro de dispensers.
7. Al finalizar el mes buscar cliente por cliente.
8. Sumar manualmente todos los remitos del período.
9. Calcular el consumo total.
10. Generar la facturación correspondiente.

Este proceso consume muchas horas de trabajo y genera errores por tipeo, duplicación de clientes y cálculos manuales.

Problemas detectados en la planilla actual

Clientes duplicados

El mismo cliente aparece escrito de distintas formas.

Ejemplos:

- Tecnocrom
- TECNOCROM
- Tecnocrom S.A.
- tecnocrom
- Tecnocrom (con espacios)

Esto provoca:

- Facturación incorrecta.
- Dificultad para obtener estadísticas.
- Problemas al buscar información histórica.

Cálculos manuales

Actualmente Mariano debe:

- Buscar todos los remitos del mes.
- Agruparlos por cliente.
- Sumar cantidades.
- Calcular importes.
- Verificar pagos.

Todo esto se realiza manualmente.

Pérdida de tiempo

Las tareas de cierre mensual pueden llevar varias horas.

Falta de control

Actualmente no existe un control automático de:

- Remitos duplicados.
- Clientes duplicados.
- Facturas emitidas.
- Facturas pendientes.
- Clientes con deuda.
- Diferencia entre bidones entregados y recuperados.

Solución propuesta

Se desarrolló un sistema web moderno basado en:

- Next.js
- React
- TypeScript
- Prisma
- PostgreSQL

El sistema centraliza toda la información en una única base de datos.

Módulo de Clientes

Es el módulo más importante del sistema.

La idea es que un cliente se cargue UNA SOLA VEZ.

Datos sugeridos:

- Razón Social
- Nombre Comercial
- CUIT
- Dirección
- Localidad
- Teléfono
- Email
- Observaciones

Buscador inteligente

Cuando se carga un remito:

- El usuario escribe parte del nombre.
- El sistema busca automáticamente.
- El usuario selecciona el cliente.
- No se vuelve a escribir manualmente.

Beneficios:

- Evita errores.
 - Evita duplicados.
 - Agiliza la carga.
-

Módulo de Productos

Productos detectados en la planilla:

- Bidón 20 litros
- Bidón 12 litros
- Pack Botellas Azul Premium
- Pack Botellas Clásicas Bio
- Pack Botellas 1.5 litros
- Dispenser

Cada producto tendrá:

- Nombre
 - Precio
 - Estado
 - Observaciones
-

Módulo de Remitos

Representa la operación diaria.

Cada remito tendrá:

- Número de remito
 - Fecha
 - Cliente
 - Producto
 - Cantidad entregada
 - Cantidad retirada
 - Dinero recibido
 - Medio de pago
 - Dispenser entregado
 - Dispenser retirado
 - Observaciones
-

Validaciones importantes

No permitir:

- Cliente vacío.
- Fecha vacía.
- Remitos duplicados.
- Cantidades negativas.
- Productos inexistentes.

Mostrar alertas cuando:

- El número de remito ya exista.
 - El cliente parezca duplicado.
 - Existan inconsistencias.
-

Importación histórica

Se debe desarrollar un importador CSV.

Objetivo:

Importar automáticamente todos los remitos históricos.

Proceso:

1. Leer CSV.
2. Detectar clientes.
3. Detectar productos.
4. Crear registros faltantes.
5. Importar remitos.
6. Evitar duplicados.

7. Generar informe de importación.

Resultado esperado:

- 80 a 100 clientes.
 - 6 productos.
 - 800 a 1000 remitos.
 - Datos históricos completos.
-

Facturación automática

Es la funcionalidad más importante para Mariano.

Al finalizar el mes el sistema debe:

1. Seleccionar mes.
2. Seleccionar año.
3. Agrupar remitos por cliente.
4. Sumar cantidades.
5. Calcular consumo.
6. Calcular importe.
7. Generar resumen.

Ejemplo:

Cliente: Tecnocrom

Remitos:

01/06 - 17 bidones 08/06 - 8 bidones 15/06 - 14 bidones 22/06 - 6 bidones

Total:

45 bidones

Precio:

\$1500

Facturación:

$45 \times 1500 = \$67.500$

Todo calculado automáticamente.

Estados de Facturación

Cada factura debe tener estado:

- Pendiente
- Facturada
- Enviada
- Cobrada

Esto permitirá saber:

- Qué falta facturar.
 - Qué fue enviado.
 - Qué fue cobrado.
 - Qué está pendiente.
-

Dashboard

Panel principal del sistema.

Indicadores:

- Total clientes.
 - Total remitos.
 - Facturación del mes.
 - Remitos pendientes.
 - Clientes activos.
 - Cantidad de bidones entregados.
 - Cantidad de bidones retirados.
-

Reportes

Reportes sugeridos:

Consumo por cliente

Ranking de clientes.

Facturación mensual

Ingresos por período.

Control de stock

Diferencia entre:

- Llenos entregados.
- Vacíos recuperados.

Clientes más importantes

Top clientes por consumo.

Funcionalidades futuras recomendadas

Prioridad Alta

Factura Electrónica AFIP

Generación automática.

Mercado Pago

Links de pago automáticos.

Envío por Email

Envío de facturas desde el sistema.

Control de deuda

Saldo pendiente por cliente.

Historial de precios

Guardar cambios de precios.

Prioridad Media

WhatsApp

Enviar facturas por WhatsApp.

Portal de clientes

Acceso para consultar facturas.

Firma digital

Firma de recepción de remitos.

Aplicación móvil

Carga desde celular.

Tareas pendientes para continuar mañana

1. Revisar esquema Prisma.
 2. Revisar tablas creadas.
 3. Confirmar entidades:
 4. Clientes
 5. Productos
 6. Remitos
 7. Facturas
 8. Crear importador CSV definitivo.
 9. Importar datos históricos.
 10. Verificar resultados.
 11. Ajustar pantalla de remitos.
 12. Ajustar pantalla de facturación.
 13. Implementar cálculo automático mensual.
 14. Realizar pruebas completas.
-

Objetivo final

Que Mariano deje de utilizar Excel para realizar cálculos manuales.

Proceso esperado:

Durante el mes:

- Carga remitos.

Fin de mes:

- Selecciona período.
- Presiona un botón.
- El sistema calcula automáticamente:
- Consumo.
- Facturación.
- Clientes.
- Totales.

Resultado:

Menos errores, menos tiempo administrativo y mayor control del negocio.